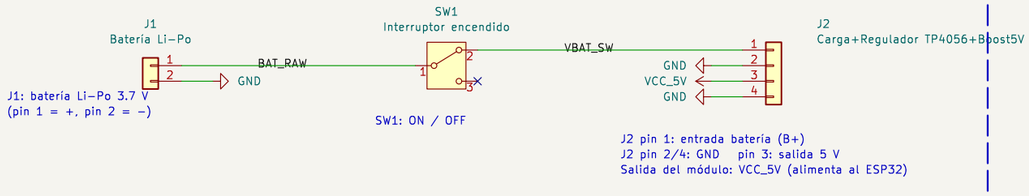
FOTÓMETRO PORTÁTIL — ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO (placa de integración)

Todas las conexiones están cableadas. Los nombres de red (VCC_3V3, VCC_5V, GND, SDA, SCL, ...) coinciden con los de la PCB.

1. ALIMENTACIÓN: batería Li-Po -> interruptor -> módulo TP4056 + Boost 5 V



LEYENDA DE REDES

VCC_5V : salida 5 V del módulo TP4056 + Boost

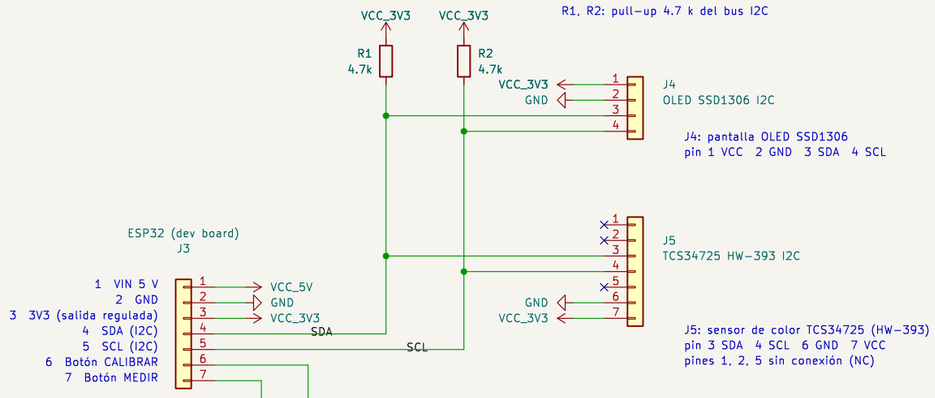
VCC_3V3 : 3.3 V regulados del ESP32

BAT_RAW / VBAT_SW : batería antes / después del interruptor

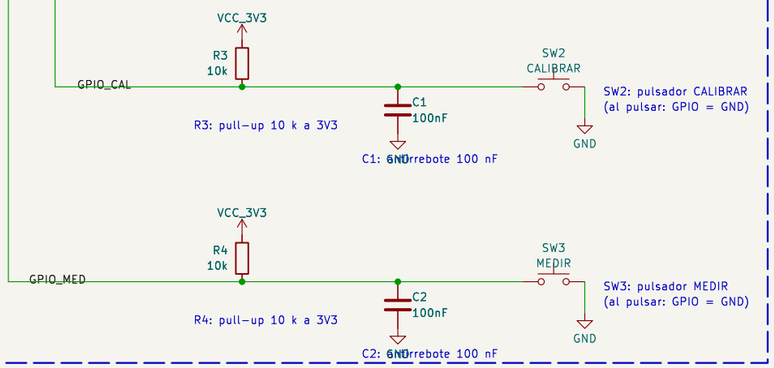
SDA, SCL : bus I2C (OLED + TCS34725)

GPIO_CAL, GPIO_MED : entradas de los botones (activas en bajo)

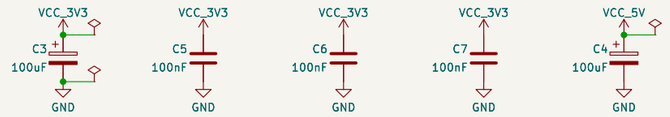
2. CONTROL: ESP32 (J3) y bus I2C (OLED J4, sensor de color J5)



3. BOTONES: pull-up 10 k + antirrebote 100 nF



4. DESACOPLE de alimentación



C3, C4: electrolíticos 100 uF (reserva de energía 3V3 / 5V)

C5, C6, C7: 100 nF cerámicos, uno por módulo (J3, J4, J5)

Placa de integración: ESP32 + OLED + TCS34725 + TP4056/Boost

Autor: Jacobo Sarmiento Espinosa
Electrónica para Ingeniería Biomédica – Parte II
Universidad del Desarrollo (UDD) – Ingeniería Civil Biomédica

Sheet: /
File: fotometro.kicad_sch

Title: Fotómetro portátil para análisis de muestras

Size: A3	Date: 2026-10-23	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1